

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রেসের ফিড মেকানিজম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পর, ১৬, ১৭, ১৮'পর, ২০, ২১, ২২'পর, ২৩'পর

উত্তর : প্রেস মেশিনে প্রতিটি স্ট্রোকের পর মেটাল স্ট্রিপ বা কয়েলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং নির্দিষ্ট মাপে ডাইয়ের (Die) ভেতর এগিয়ে নেওয়ার যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রেস ফিড মেকানিজম বলে।

*** ২। হাইড্রোলিক প্রেস বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৩, ১৯, ২২

উত্তর : পাস্কেলের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে যে যন্ত্রের সাহায্যে তরল পদার্থের ওপর অল্প বল প্রয়োগ করে অনেক বেশি বল বা চাপ সৃষ্টি করা যায়, তাকে হাইড্রোলিক প্রেস বলে।

** ৩। হাইড্রোলিক লিফট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১২, ১৯'পর

উত্তর : প্যাস্কেলের সূত্র (Pascal's Law) কাজে লাগিয়ে তরল পদার্থের চাপের সাহায্যে যে যন্ত্রের মাধ্যমে অল্প বল প্রয়োগ করে ভারী বস্তুকে সহজে উপরে ওঠানো বা নামানো হয়, তাকে হাইড্রোলিক লিফট বলে।

**** ৪। পাঁচটি হাইড্রোলিক ডিভাইসের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : পাঁচটি হাইড্রোলিক ডিভাইসের নাম হলো :

১. হাইড্রোলিক জ্যাক (Hydraulic Jack)
২. হাইড্রোলিক লিফট (Hydraulic Lift)
৩. হাইড্রোলিক প্রেস (Hydraulic Press)
৪. হাইড্রোলিক ক্রেন (Hydraulic Crane)
৫. হাইড্রোলিক ব্রেক (Hydraulic Brake)

***** ৫। লিভারের সুবিধা কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪

উত্তর : লিভার ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে খুব সামান্য বল প্রয়োগ করে জবকে শক্তভাবে আটকে রাখা যায় এবং খুব দ্রুত ক্ল্যাম্পিং ও আন-ক্ল্যাম্পিং করা সম্ভব হয়।

***** ৬। হাইড্রোলিক র্যাম কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৪

উত্তর : হাইড্রোলিক র্যাম হলো এমন একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প, যা কোনো বাহ্যিক শক্তি ছাড়াই পানির গতিশক্তি বা 'ওয়াটার হ্যামার' (Water Hammer) নীতি কাজে লাগিয়ে পানিকে নিচু স্থান থেকে উঁচু স্থানে সরবরাহ করে তাকে হাইড্রোলিক র্যাম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। হাইড্রোলিক প্রেস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যে যন্ত্রে প্যাস্কেলের সূত্র (Pascal's Law) প্রয়োগ করে আবদ্ধ তরল পদার্থের ওপর অল্প বল প্রয়োগের মাধ্যমে বহুগুণ বেশি বল বা যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়, তাকে হাইড্রোলিক প্রেস বলে।

এর কার্যপ্রণালী দুটি ভিন্ন ব্যাসের সিলিন্ডার ও পিস্টনের ওপর নির্ভরশীল। ছোট সিলিন্ডারে সামান্য বল প্রয়োগ করলে তরলের সঞ্চালিত চাপের কারণে বড় সিলিন্ডারে বা র্যামে (Ram) অত্যধিক উর্ধ্বমুখী বল প্রযুক্ত হয়। সাধারণত ভারী যন্ত্রপাতি উত্তোলন, তুলা বা পাটের গাঁট বাঁধা (Baling), মেটাল ফর্মিং এবং ওয়ার্কশপে শ্যাফট বাঁকা বা সোজা করার কাজে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। প্রেসের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৫, ২২

উত্তর : প্রেস মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম :

১. ফ্রেম (Frame)
২. বেড (Bed)
৩. র্যাম বা স্লাইড (Ram or Slide)
৪. বোলস্টার প্লেট (Bolster Plate)
৫. ফ্লাইহুইল (Flywheel)
৬. ক্লাচ ও ব্রেক (Clutch and Brake)
৭. ড্রাইভিং মেকানিজম (Driving Mechanism)

৮. গাইড ওয়ে (Guide Way)

৯. পিটম্যান বা কানেক্টিং রড (Pitman or Connecting Rod)

**** ৩। হাইড্রোলিক প্রেসের ফিড মেকানিজমসমূহের নাম লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০২৩, ২৩'পরি

উত্তর : হাইড্রোলিক প্রেসে ব্যবহৃত প্রধান ফিড মেকানিজমগুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. ডায়াল ফিড মেকানিজম (Dial Feed Mechanism)

২. রোল ফিড মেকানিজম (Roll Feed Mechanism)

৩. হিচ বা গ্রিপার ফিড মেকানিজম (Hitch or Gripper Feed Mechanism)

৪. হপার ফিড মেকানিজম (Hopper Feed Mechanism)

৫. ম্যাগাজিন ফিড মেকানিজম (Magazine Feed Mechanism)

৬. চুট ফিড মেকানিজম (Chute Feed Mechanism)

৭. এয়ার বা নিউম্যাটিক ফিড মেকানিজম (Air or Pneumatic Feed Mechanism)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেকানিক্যাল এবং হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : মেকানিক্যাল এবং হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি ধাতব শিট বা মেটাল ফর্মিং অপারেশনে মেকানিক্যাল এবং হাইড্রোলিক প্রেস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও দুটির উদ্দেশ্য এক, কিন্তু এদের চালনা শক্তি এবং কার্যপ্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিচে উভয়ের বিস্তারিত কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলোঃ

১. মেকানিক্যাল প্রেস (Mechanical Press) : মেকানিক্যাল প্রেস মূলত বৈদ্যুতিক মোটরের ঘূর্ণন গতিকে (Rotary Motion) যান্ত্রিক লিংকেজের মাধ্যমে রেমের রৈখিক গতিতে (Reciprocating Motion) রূপান্তর করে কাজ করে। এটি সাধারণত 'ইম্প্যাক্ট' বা সজোরে আঘাতের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করে।

- i. **শক্তি সঞ্চয় :** প্রথমে একটি বৈদ্যুতিক মোটর চালু করা হয়। মোটরের সাথে বেল্ট ড্রাইভের মাধ্যমে একটি বড় ও ভারী ফ্লাইহুইল (Flywheel) সংযুক্ত থাকে। মোটর ঘুরলে ফ্লাইহুইলটিও ঘুরতে থাকে এবং এতে প্রচুর গতিশক্তি (Kinetic Energy) সঞ্চিত হয়।
- ii. **ক্লাচ এনগেজমেন্ট :** ফ্লাইহুইলটি ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে না। যখন অপারেটর প্যাডেল বা বাটন চাপেন, তখন একটি ক্লাচ (Clutch) মেকানিজম ফ্লাইহুইলকে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে যুক্ত করে দেয়।
- iii. **গতি রূপান্তর :** ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বা ইসেন্ট্রিক শ্যাফট (Eccentric Shaft) ঘুরতে শুরু করলে এর সাথে সংযুক্ত কানেক্টিং রড বা পিটম্যান

(Pitman) ওপর-নিচ করতে থাকে। এটি ঘূর্ণন গতিকে রৈখিক গতিতে পরিণত করে।

- iv. **র্যামের আঘাত :** কানেক্টিং রডের অপর প্রান্ত র্যাম বা প্লাইডের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে র্যামটি গাইডের মধ্য দিয়ে নিচে নেমে আসে এবং ডাই-এর ওপর রাখা জবের ওপর সজোরে আঘাত বা চাপ প্রয়োগ করে।
- v. **রিটার্ন :** কাজ শেষে র্যামটি আবার ওপরে উঠে যায় এবং ক্লাচ বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্লাইহুইলকে মুক্ত করে দেয়। ব্রেক মেকানিজম র্যামকে টপ ডেড সেন্টারে থামিয়ে দেয়।

২. হাইড্রোলিক প্রেস (Hydraulic Press) : হাইড্রোলিক প্রেস ব্লেজ প্যাসকেলের (Blaise Pascal) সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। সূত্রটি হলো- “আবদ্ধ তরল পদার্থের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তা সবদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়।” এখানে তরল পদার্থের চাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বল প্রয়োগ করা হয়।

- i. **পাম্পিং :** মেশিনের রিজার্ভার বা ট্যাংক থেকে হাইড্রোলিক পাম্প তেল টেনে নেয় এবং উচ্চ চাপে সিস্টেমের দিকে পাঠায়।
- ii. **ভালভ নিয়ন্ত্রণ :** অপারেটর যখন লিভার বা সুইচ চাপেন, তখন কন্ট্রোল ভালভ (Directional Control Valve) তেলের প্রবাহকে হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের ওপরের অংশে চালনা করে।
- iii. **চাপ প্রয়োগ :** উচ্চ চাপের তেল সিলিন্ডারের ভেতরে থাকা পিস্টন বা র্যামের ওপর চাপ দেয়। ফলে র্যামটি ধীরে ধীরে কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে।

- iv. **কনস্ট্যান্ট ফোর্স** : মেকানিক্যাল প্রেসের মতো এটি আঘাত করে না, বরং এটি ‘স্কুইজিং’ (Squeezing) বা পিষে ফেলার মতো চাপ দেয়। স্ট্রোকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর বল বা ফোর্সের মান সমান থাকে।
- v. **রিটার্ন স্ট্রোক** : কাজ শেষ হওয়ার পর ভালভের দিক পরিবর্তন করা হয়। তখন তেল সিলিন্ডারের নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করে এবং পিস্টন বা র‍্যামকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেয়। ব্যবহৃত তেল আবার ট্যাংকে ফিরে যায়।

দ্রুত গতি এবং ছোট কাজের জন্য মেকানিক্যাল প্রেস উপযোগী, অন্যদিকে ধীর গতি কিন্তু অত্যধিক শক্তি এবং গভীর ড্রয়িং (Deep Drawing) কাজের জন্য হাইড্রোলিক প্রেস বেশি উপযোগী।